

# Green Machines (植物) + Metallic materials (金属)

---

Year 9 科学 · 考前冲刺 · 2 小时

0:00 第一课 · Green Machines (植物)  
0:50 第二课 · Metallic materials (金属)  
1:40 Mini mock 小模考 (两个单元)

Teaching line, not a question slide.

两小时考前冲刺，一对一，投屏远距离。学生基础好，节奏可以快。

时间表：Lesson 1 Green Machines 0:00–0:50；Lesson 2 Metallic materials 0:50–1:40；Mini mock 1:40–1:57；作业 1:57–2:00。

开课前发纸：In-class work (Part A–G，一份纸；Part G 是 Mini mock)；Homework 一份，下课时发。全部下课收回。

评分语言统一用 A / M / E：A 写出事实，M 把原因连上，E 把整条链写完整并用数据或对比。

课件页脚的页码指她的两本 booklet：Green Machines p.X 和 Metals p.X。

Script:

说：“今天两个小时，前 50 分钟复习 Green Machines (植物)，后 50 分钟复习 Metallic materials (金属)，最后 17 分钟做 mini mock (小模考，在 In-class work 的 Part G)。”

说：“每一段都会先快速回忆单词，再讲重点，再找 Sam 的错误，最后做几道练习题。”

说：“回答问题的时候，科学词一定用英文说，因为考试要写英文。”

# 第一课 · Green Machines (植物)

---

学习目标：用考试用的英文词，解释植物怎样制造食物、运输水分、产生新植物。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:00–0:02。

告诉她这一小时的三段：Loop 1 reproduction, Loop 2 photosynthesis and respiration, Loop 3 transport。每段结尾 2–3 道 Practice, 最后 10 分钟做 In-class work Part A–C。

她这本 booklet 基本都写了，所以今天不是重新教，而是把答案写到 M 和 E。

Script:

说：“第一课，Green Machines。我们要解释三件事：plant 怎么 make food, 怎么 move water, 怎么 make new plants。”

说：“你 booklet 基本都做完了，所以今天的目标不是重新学，而是把答案写到 Merit 和 Excellence 的水平。”

Say it:

photosynthesis = foh-toh-SIN-thuh-sis

respiration = res-pih-RAY-shun

# Do Now 课前小测

- 1 花的哪一部分产生 pollen (花粉)?
- 2 花粉的 nucleus (细胞核) 和 ovule (胚珠) 的细胞核融合, 这叫 pollination (授粉) 还是 fertilisation (受精)?
- 3 种子 germinate (萌发) 需要哪三个条件?
- 4 叶子吸收哪种气体来制造 glucose (葡萄糖)?
- 5 哪种管道把水沿着茎往上运?

Q1 anther

Q2 fertilisation

Q3 water, warmth, oxygen

Q4 carbon dioxide

Q5 xylem

Short solution:

Q1 anther 在 filament 顶端, 两者合起来是 stamen

Q2 pollen 从 anther 到 stigma 是 pollination; 两个 nucleus 融合才叫 fertilisation

Watch for:

Q2 答 pollination 说明两个词混了, 这是她最容易丢的定义分

Q5 答 “veins” 不够, 要写 xylem

Diagnostic:

Q2 错: Loop 1 的 “From pollen to seed” 多花 1 分钟

Q4 答 oxygen: 把 photosynthesis 和 respiration 的方程式记反了, Loop 2 先讲方程式

Q5 答 phloem: xylem 和 phloem 混淆, Loop 3 的 Quick review 先做

Script:

说: “先做 Do Now, 五道题, 每题一个词或一句话, 用英文说答案。”

念第 1 题: “Which part of a flower makes pollen? 花的哪个部分产生 pollen?” 她应答 anther (花药)。

念第 2 题: “Pollination or fertilisation?” 她应答 fertilisation。如果她答 pollination, 说: “pollination 只是把 pollen 送到 stigma (柱头) 上; 两个 nucleus 合在一起才叫 fertilisation。”

念第 3 题, 她应答 water, warmth, oxygen, 三个都要说出来。

念第 4、5 题: 答案 carbon dioxide (二氧化碳) 和 xylem (木质部, 运水的管道)。

说: “答错的题我们待会儿重点讲。”

Say it:

pollination = pol-ih-NAY-shun

fertilisation = fer-tih-ly-ZAY-shun

ovule = OV-yool

germinate = JER-mih-nayt

xylem = ZY-lum

phloem = FLOH-um

stamen = STAY-mun

# The one idea 一个核心思想



每道 Green Machines 的题，都在问这三件事中的一件。  
先判断是哪一件，再用那一件的英文词作答。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:02–0:03。

MAKE food = photosynthesis (叶子) ; MOVE materials = transport: water 走 xylem, glucose 走 phloem; MAKE new plants = reproduction: flower、seed、germination。

问她：“testing a leaf for starch 属于哪一个？” 答：MAKE food，因为 starch 是储存起来的 glucose。

考试时先判断是哪一件事，再用那一块的术语，答案就不会跑题。

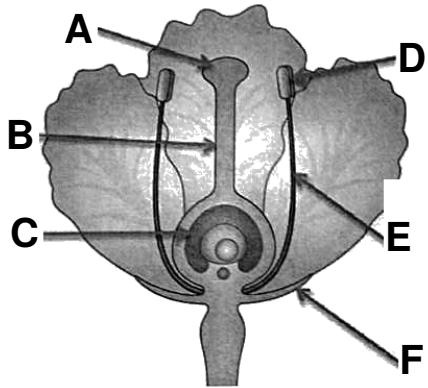
Script:

说：“整个单元其实只有三件事：make food、move materials、make new plants。”

问：“用碘液测叶子里有没有 starch (淀粉)，属于哪一件事？”她应  
答：make food，因为 starch 是存起来的 glucose。

说：“考试拿到一道题，先想它属于哪一件，再用那一块的英文词来  
写，答案就不会跑题。”

# Quick review 快速回忆：花的结构



- 1 说出 A 到 F 的名称。
- 2 哪两部分组成 stamen (雄蕊)?
- 3 哪三部分组成 carpel (心皮 / 雌蕊)?
- 4 哪一部分以后变成 fruit (果实)?

1. A stigma, B style, C ovary, D anther, E filament, F sepal
2. anther and filament (D and E)
3. stigma, style and ovary (A, B and C)
4. the ovary (C)

Short solution:

4. fertilisation 之后 ovary wall 变成 fruit, 里面的 ovule 变成 seed

Watch for:

1. sepal 和 petal 不要混: sepal 在花的最外面最下面, 花还是花苞时保护它
3. carpel 也叫 pistil, 两个名字都可以

Script:

说: “看图, 从 A 到 F 说出名字, 用英文。”

她应答: A stigma, B style, C ovary, D anther, E filament, F sepal.  
sepal 读 SEE-pul.

问: “Which two parts make the stamen?” 她答 anther and filament.

再问: “Which three make the carpel?” 她答 stigma, style, ovary.

问: “Which part becomes the fruit?” 答 ovary. 补一句: “The ovule becomes the seed.”

Say it:

sepal = SEE-pul

carpel = KAR-pul

# 植物繁殖的两种方式

|                 | Asexual 无性生殖           | Sexual 有性生殖    |
|-----------------|------------------------|----------------|
| 亲本 parents      | _____                  | 两个             |
| gametes ( 配子 )? | _____                  | pollen + ovule |
| 后代 offspring    | _____                  | _____          |
| 例子              | runners、bulbs、cuttings | _____          |

( runners 匍匐茎、bulbs 鳞茎、cuttings 扦插 )  
spider plant ( 吊兰 ) 在长茎上长出 plantlets ( 小植株 )。  
这是哪种生殖？你怎么知道？

Teaching line, not a question slide.  
时间 0:05–0:07。  
空格答案：Asexual 一栏 one parent / no gametes / identical (clones)；Sexual 一栏 offspring show variation / flowers and seeds。  
问题答案：asexual reproduction，因为只有 one parent，没有 gametes，plantlets 和 parent plant identical (clones)。  
她在 booklet p.4 把 “This specific process involves gametes” 也打了勾，这是 L2：asexual 一定没有 gametes。  
Script:  
说：“表格里有空格，你直接说出来。”

指 Asexual 一列：她应答 one parent、no gametes、offspring identical (clones)。指 Sexual 一列：offspring show variation、examples are flowers and seeds。  
念下面的问题：“A spider plant grows plantlets. Which type? How do you know?” 她应答：asexual，因为 one parent、no gametes、plantlets are identical to the parent。  
说：“你 booklet 第 4 页这里打错了一个勾：asexual 一定没有 gametes。”  
Say it:  
asexual = ay-SEK-shoo-ul  
gametes = GAM-eets

# 为什么 variation (变异) 重要：按顺序写

- 1 环境改变，比如出现一种新疾病。
- 2 有性生殖产生的后代彼此 \_\_\_\_\_。
- 3 有些后代有能让它们 \_\_\_\_\_ 的特征。
- 4 这些后代存活并 \_\_\_\_\_，所以物种 \_\_\_\_\_。

**A:** 写第 1–2 句    **M:** 把 2 和 3 连起来    **E:** 整条链 + 和无性生殖对比

为什么一整片完全一样的植物，会被一种病全部杀死？

Teaching line, not a question slide.

时间 0:07–0:08。

空格：different (show variation) / survive the change (resist the disease) / reproduce / continues。

问题答案：the plants are clones with the same genetic material，所以如果一株会得这种病，所有植株都会得，没有一株有抵抗力。

这是 Explain 长答题的标准链条。她 booklet p.7 写 “helps the species to live”，只到 A。要拿 E 必须写出 “some survive → reproduce → species continues”，并且和 asexual 对比。

Script:

说：“这一页是 Explain 题的写法，按 1、2、3、4 的顺序填空。”

她应答：different from each other；survive the change；reproduce；continues。

问：“Why could a whole field of identical plants die from one disease?” 她应答：they are clones，所以如果一株会得这种病，所有植株都会得。

说：“考试写这种题，四步都要写，只写 ‘helps the species survive’ 只能拿 A。”

# 从花粉到种子

把卡片按发生的顺序排好。

- A** pollen tube (花粉管) 沿着 style (花柱) 往下长。
- B** 花粉落到 stigma (柱头) 上。
- C** ovule 变成 seed (种子); ovary (子房) 变成果实。
- D** 花粉的细胞核和胚珠的细胞核融合。
- E** 花粉管通过 micropyle (珠孔) 进入胚珠。
- F** 昆虫从 anther (花药) 带走花粉。

哪几张卡片是 pollination? 哪一张是 fertilisation?

Teaching line, not a question slide.

时间 0:08–0:10。

顺序: F, B, A, E, D, C。

Pollination = F 和 B (pollen 从 anther 到 stigma)。Fertilisation = D (两个 nucleus 融合, 形成 zygote)。

提醒 L1: pollen 落在 stigma 上还不是 fertilisation。

D 之后 zygote 长成 embryo, 在 seed 里面。

Script:

说: “六张卡片, 按发生的先后排一下。”

她应答: F, B, A, E, D, C。

问: “Which cards are pollination?” 答 F and B。问: “Which card is fertilisation?” 答 D。

说: “记住: pollen 落在 stigma 上只是 pollination, 还没有 fertilisation。”

Say it:

micropyle = MY-kroh-pile

zygote = ZY-goht

embryo = EM-bree-oh



# 风媒授粉还是虫媒授粉？

| 部位         | Wind 风媒花  | Insect 虫媒花 |
|------------|-----------|------------|
| petals 花瓣  | 小、不鲜艳、没香味 | _____      |
| stigma 柱头  | _____     | 有黏性、在花里面   |
| anthers 花药 | 挂在花的外面    | _____      |
| pollen 花粉  | _____     | 较大、黏或带刺    |

满分要写：特征 和这个特征怎样帮助授粉。

为什么草的 anthers 挂在花的外面？

Teaching line, not a question slide.

时间 0:10–0:12。

空格：large, brightly coloured, scented, with nectar / large and feathery, hanging outside / firmly attached inside the flower / small, light, made in huge amounts.

问题答案：so the wind can blow the pollen away from the anthers。只写 “they hang outside” 是 A；写出 “so the wind can carry the pollen” 才是 M。

这是 L3：每个 feature 后面都要加 “so that ...”。

Script:

说：“把四个空格填上，说英文。”

她应答：insect petals large, brightly coloured, scented, with nectar；wind stigma large and feathery, hanging outside；insect anthers firmly inside the flower；wind pollen small, light, lots of it.

问：“Why do grass anthers hang outside the flower?” 她要答：so the wind can blow the pollen away。

说：“每个特征后面都要加 ‘so that…’，不然只有 A。”

# Spot the error (1) 找错误

草莓用 runners（匍匐茎）和花两种方式产生新植株。比较这两种方式。

## Sam's answer

Runners: the new plant gets gametes from the parent, so it is a bit different from it. Flowers: pollen is carried from the stigma to the anther. This is called fertilisation. The seeds show variation because two parents are involved.

**Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。**

1. runners have no gametes: the new plant is identical to the parent, a clone (L2)
  2. pollen is carried from the anther to the stigma, not the other way (L1)
  3. that transfer is pollination, not fertilisation (L1)
- Short solution:  
Runners are asexual: one parent, no gametes, so the new plants are identical to the parent. Flowers: pollen is carried from the anther to the stigma (pollination); the pollen nucleus fuses with the ovule nucleus (fertilisation). The seeds show variation because two

parents are involved.

Watch for:

最后一句是对的。让她先判断每一句，而不是看到 Sam 就全部改掉。

Script:

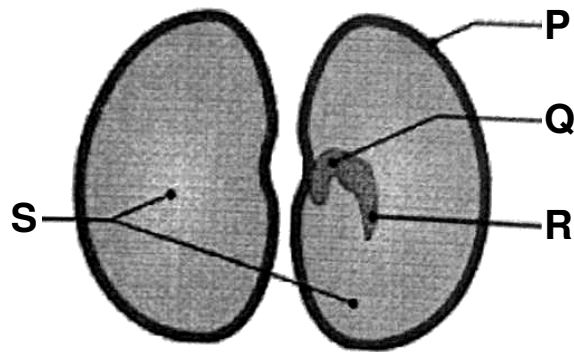
说：“Sam 是一个虚构的同学。他的答案里有 3 个错误，你当老师，一句一句检查。”

等她找。她应找出：runners have no gametes and make identical clones; pollen goes from anther to stigma; that is pollination, not fertilisation.

问：“最后一句对不对？”她应答：对，两个亲本所以有变异。

说：“不要看到 Sam 就全部改，要一句一句判断。”

# Quick review 快速回忆：种子



- 1 说出 P 到 S 的名称。
- 2 说出 germination ( 萌发 ) 的三个条件。
- 3 为什么种子要被 dispersed ( 传播 ) 到离母株很远的地方？

1. P testa, Q plumule, R radicle, S cotyledon
  2. water, warmth, oxygen
  3. so the new plant does not compete with the parent for light, water, minerals and space
- Short solution:
1. testa 是保护种子的硬外皮, water 让它变软; radicle 向下长成 root, 固定植物并吸水; plumule 向上长成 shoot; cotyledon 是 food store, 在叶子能 photosynthesise 之前提供能量
  2. oxygen 用于 respiration, 释放生长需要的能量
- Watch for:
1. booklet 印的是 “Radical”, 考试要拼 radicle
  3. 只写 “to spread out” 是 A; 要写出 competition 和资源名称

Script:

说: “看豆子的图, P 到 S 分别是什么?”

她应答: P testa, Q plumule, R radicle, S cotyledon。提醒: booklet 印成 Radical, 考试要拼 radicle。

问第 2 题: 她答 water, warmth, oxygen。

问第 3 题: 她要说出 competition, 以及 light, water, minerals, space。只说 ‘spread out’ 不够。

Say it:

plumule = PLOO-myool

radicle = RAD-ih-kul

cotyledon = kot-ih-LEE-dun

dispersed = dis-PERST

# Practice 练习

**Q1** 百合花有大的白色花瓣、浓香味和 nectar (花蜜)。它是风媒还是虫媒授粉？给两个理由。 [A]

**Q2** 种花的人从最好的玫瑰上剪枝 cuttings (扦插)，而不是种它的种子。为什么？ [M]

**Q3** 水芹种子放进四支试管 (20 °C): A 干棉花; B 湿棉花; C 湿棉花放冰箱; D 泡在煮过的水里，上面盖一层油。哪几管会萌发？解释 D 的结果。 [E]

Q1 insect-pollinated: large white petals and scent attract insects; nectar is food for insects

Q2 cuttings are asexual, so the new plants are identical to the best bush and keep its features; seeds come from sexual reproduction and show variation

Q3 only B germinates; D has no oxygen, so the seed cannot respire to release energy for growth

Short solution:

Q3 A 没有 water; C 没有 warmth (fridge 里温度太低); D: boiling 把水里溶解的 oxygen 赶走, oil 层不让空气重新溶进去

Watch for:

Q1 白色花瓣也算 “large, showy”, 不一定要彩色

Q3 C 的标准答案写 “too cold / no warmth”。D 一定要写 oxygen 的

用途 (respiration 释放能量), 否则只有 M

Q3 这个 boiled water + oil 的设计和 Lesson 2 的 rusty nail 完全一样, 等一下会用到

Script:

说: “三道练习题, [A] [M] [E] 是难度。先自己说答案, 再看我补充。”

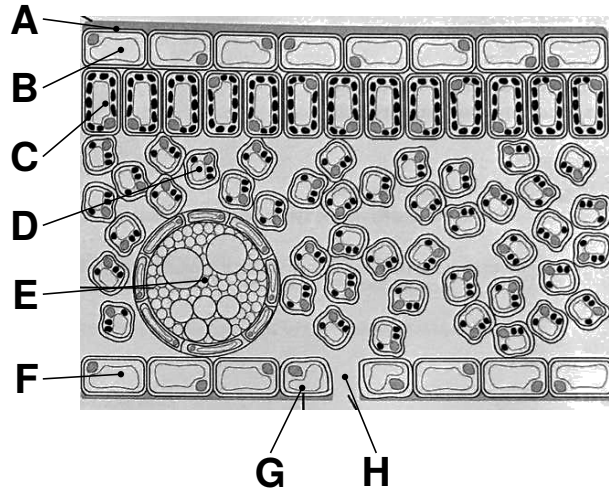
Q1 她应答: insect-pollinated, 因为 large white petals and scent attract insects, nectar is food for insects.

Q2 她应答: cuttings are asexual, so new plants are identical and keep the good features; seeds show variation.

Q3 她应答: only B; D has no oxygen, so the seed cannot respire to release energy. 如果她只说 ‘no oxygen’, 追问: “oxygen 是用来做什么的?”

说: “记住 D 这个设计 (煮过的水 + 油层 = 没有氧气), 第二课生锈实验会再用到。”

# Quick review 快速回忆：叶片结构



- 1 说出 A 到 H 的名称。
- 2 哪一层进行最多的 photosynthesis (光合作用)?

1. A waxy cuticle, B upper epidermis, C palisade layer, D spongy layer, E vein (xylem and phloem), F lower epidermis, G guard cell, H stoma

2. the palisade layer (C)

Short solution:

2. palisade cells 又高又窄、排得很紧，在叶子上部，含最多 chloroplasts

Watch for:

1. H 的复数是 stomata; 拼写常错

1. 她 booklet p.15 把 “transports water and minerals” 填成 spongy layer。应该是 vein 里面的 xylem (L7)

Script:

说：“叶子的横切面，从上到下说出 A 到 H。”

她应答：A waxy cuticle, B upper epidermis, C palisade layer, D spongy layer, E vein, F lower epidermis, G guard cell, H stoma。

问：“Which layer does most photosynthesis?” 答 palisade layer, 因为它在上面、chloroplasts 最多。

说：“vein 里面有 xylem 和 phloem。问‘哪个运水’要答 xylem, 只写 vein 不够。”

Say it:

cuticle = KYOO-tih-kul

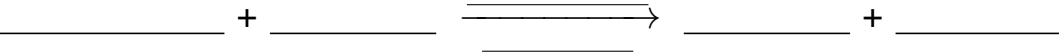
epidermis = ep-ih-DER-mis

palisade = pal-ih-SAYD

stomata = STOH-muh-tuh

chloroplasts = KLOR-uh-plasts

# Photosynthesis 光合作用：文字方程式



每种原料从哪里进入植物？

carbon dioxide (二氧化碳)：通过叶子上的 \_\_\_\_\_

water (水)：root hairs (根毛) → \_\_\_\_\_ → 叶子

chlorophyll (叶绿素) 在这个反应里起什么作用？

Teaching line, not a question slide.

时间 0:19–0:21。

方程式：carbon dioxide + water → glucose + oxygen；箭头上写 light energy，下面写 chlorophyll。

carbon dioxide 从 stomata 进入；water 从 root hairs 进入 (osmosis)，经 xylem 到叶子。

chlorophyll：absorbs light energy (真实的科学)。booklet p.20 写的是 chlorophyll “speeds up the reaction”，按学校的说法两种都可以接受。

L4：light 和 chlorophyll 不是反应物，写在箭头上下。

Script:

说：“这是光合作用的文字方程式，你把四个空和箭头上下两个空说出来。”

她应答：carbon dioxide + water → glucose + oxygen；arrow 上面 light energy，下面 chlorophyll。

问：“Where does carbon dioxide get in?” 答 through the stomata。

问水的路线：root hairs → xylem → leaf。

问：“What does chlorophyll do?” 答 absorbs light energy。

说：“light 和 chlorophyll 不是原料，写在箭头上下，不要写进加号里。”

Say it:

chlorophyll = KLOOR-uh-fil

osmosis = oz-MOH-sis

# Respiration 呼吸作用：同样的物质，反过来

glucose + \_\_\_\_\_  $\longrightarrow$  \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ (+ energy 能量)

|    | Photosynthesis 光合作用 | Respiration 呼吸作用 |
|----|---------------------|------------------|
| 白天 | _____               | _____            |
| 晚上 | _____               | _____            |

哪个过程在每一个活细胞里、任何时候都在进行？

Teaching line, not a question slide.

时间 0:21–0:23。

方程式：glucose + oxygen  $\rightarrow$  carbon dioxide + water (+ energy)。在 mitochondria 里进行。

表格：Day 两个都 active；Night photosynthesis not active, respiration active。

问题答案：respiration。

L5：植物白天也 respire，只是白天 photosynthesis 更快，所以白天净放出 oxygen。

Script:

说：“呼吸作用正好是光合作用倒过来。”

她应答：glucose + oxygen  $\rightarrow$  carbon dioxide + water + energy。

指表格：Day 两个都 active；Night photosynthesis not active, respiration active。

问：“Which process happens in every living cell, all the time?” 答 respiration。

说：“很多学生写 ‘plants respire at night’，错，植物白天晚上都 respire。”

Say it:

mitochondria = my-toh-KON-dree-uh

# 测试叶子里有没有 starch (淀粉)

说出每一步的原因。

- 1 把叶子放进沸水 1 分钟。
- 2 放进热的 ethanol (乙醇), 乙醇管放在一杯热水里。
- 3 用水冲洗。
- 4 滴 iodine (碘液)。变成蓝黑色说明\_\_\_\_\_。

为什么乙醇用热水加热, 而不是放在 Bunsen (本生灯) 火焰上?

Teaching line, not a question slide.

时间 0:23-0:25。

1. kills the leaf and stops its reactions (so the starch stays)
2. removes the chlorophyll, so the colour change can be seen
3. softens the leaf and washes off the ethanol
4. starch is present; 没有 starch 时保持 brown / yellow-brown

问题答案: ethanol is flammable, 不能靠近明火。

实验题常考 “why each step”, 她最容易只写步骤不写原因。

Script:

说: “实验题常考 ‘每一步为什么做’, 这一页四步, 每步说一个原因。”

她应答: 1 kills the leaf; 2 removes the chlorophyll so the colour change can be seen; 3 softens the leaf; 4 starch is present.

问最后一题: 答 ethanol is flammable (易燃)。

说: “只写步骤不写原因, 实验题拿不到 M。”

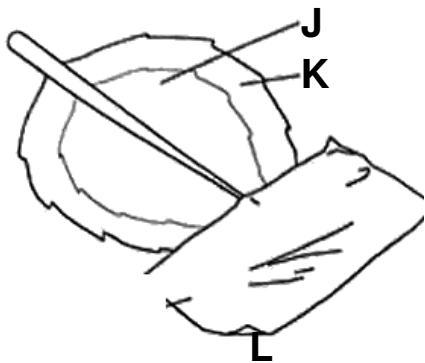
Say it:

ethanol = ETH-uh-nol

iodine = EYE-uh-dyne



# Workbook 练习册题：盖锡箔的叶子



一片 variegated leaf ( 斑叶，有绿有白 ): J 绿色，K 白色。锡箔 L 盖住一部分，在光下放 2 天，然后用碘液测试。

哪些部分变蓝黑？逐个解释。

(a) J (green, not covered): blue-black

(b) K (white): stays brown

(c) L (under the foil): stays brown, even where it is green

Short solution:

J 有 chlorophyll 也有 light，进行 photosynthesis，glucose 变成 starch 储存

K 没有 chlorophyll，不能 photosynthesise，没有 starch

L 没有 light，不能 photosynthesise，没有 starch

Watch for:

这是 booklet p.22 第 2 题，她没写。每个区域都要说“缺什么”：K 缺 chlorophyll，L 缺 light

Script:

说：“这是你 booklet 第 22 页没做的题，我们现在做。”

问：“Which areas turn blue-black?” 她应答：only J。

让她解释：K has no chlorophyll; L has no light; 所以都不能 photosynthesise，没有 starch。

说：“每个区域都要说清楚缺了什么：K 缺 chlorophyll，L 缺 light。”

Say it:

variegated = VAIR-ee-uh-gay-tid

# Spot the error (2) 找错误

写出光合作用的文字方程式，再说明怎样证明叶子制造了食物。

## Sam's answer

oxygen + water makes glucose + carbon dioxide (light above the arrow). Boil the leaf, put it in hot ethanol, rinse it, then add iodine. If it goes blue-black, the leaf has made glucose. Plants photosynthesise in the day and respire at night.

**Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。**

1. carbon dioxide + water → glucose + oxygen: Sam swapped oxygen and carbon dioxide (L4)

2. blue-black shows starch, not glucose (L6)

3. plants respire all the time, day and night (L5)

Short solution:

carbon dioxide + water → glucose + oxygen, with light energy above the arrow and chlorophyll below. Blue-black with iodine shows the leaf contains starch. Plants respire all the time; they

photosynthesise only in the light.

Watch for:

实验步骤那一句是对的。

Script:

说：“又是 Sam，3 个错误。”

她应找出：carbon dioxide and oxygen are swapped; iodine shows starch, not glucose; plants respire all the time。

问：“实验步骤那句对吗？” 答：对。

# Practice 练习

**Q1** 两盆植物在光下放 2 天，各罩在一个密封的 bell jar (钟罩) 里。1 号罩里还放了一碟 soda lime (碱石灰，会吸收二氧化碳)；2 号罩里放一碟水。各取一片叶子做碘液测试。预测并解释结果。 [M]

**Q2** 种满植物的温室里，二氧化碳浓度晚上升高、白天下降。为什么？ [E]

Q1 plant 1 stays brown (no starch); plant 2 turns blue-black (starch)

Q2 at night only respiration happens, which gives out carbon dioxide; in the day photosynthesis takes in carbon dioxide faster than respiration gives it out

Short solution:

Q1 jar 1 没有 carbon dioxide, 不能 photosynthesise, 不能做 glucose, 所以没有 starch; jar 2 有 carbon dioxide, 是 control

Q2 要写清两个过程, 以及白天 “photosynthesis is faster than respiration”

Watch for:

Q1 她 booklet p.21 只写了 “there won’t be photosynthesis”, 没写

原因 (缺 carbon dioxide), 只能拿 A

Q2 写 “plants respire at night” 只答了一半; 只写 “plants breathe out carbon dioxide” 不给分

Script:

念 Q1, 问: “Predict and explain.” 她应答: plant 1 stays brown because there is no carbon dioxide, so no photosynthesis, no starch; plant 2 turns blue-black.

追问: “Jar 2 有什么用?” 答: it is the control (对照)。

念 Q2, 她应答: at night only respiration, which gives out carbon dioxide; in the day photosynthesis uses carbon dioxide faster than respiration makes it.

说: “只写 ‘plants respire at night’ 只答了一半。”

# Quick review 快速回忆：运输相关的词

把每个词和它的作用配对。

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1 xylem (木质部)        | A 把 glucose 从叶子运走        |
| 2 phloem (韧皮部)       | B 让气体和水蒸气进出叶子            |
| 3 root hair (根毛)     | C 从土壤里吸水                 |
| 4 stomata (气孔)       | D 把水和 minerals (矿物质) 往上运 |
| 5 guard cells (保卫细胞) | E 改变形状，打开和关闭气孔           |

- 1. D
- 2. A
- 3. C
- 4. B
- 5. E

Short solution:

记法：xylem 运 water 向上；phloem 运 food (glucose) 到需要或储存的地方

Watch for:

2. phloem 的拼写：ph 开头，-oem 结尾  
5. booklet p.16 说 guard cells “swell to close” stomata。真实情况是 guard cells 吸水 swell 时 stomata 打开。考试如果问 swell 和 open 的关系，按 booklet 写，并提醒她两种说法都见过  
Script:  
说：“配对，说数字加字母。”  
她应答：1 D, 2 A, 3 C, 4 B, 5 E。  
说：“记法：xylem 运 water 往上，phloem 运 food，也就是 glucose。”  
提醒拼写：phloem 是 ph 开头。

# 水在植物里怎么走

土壤里的水

↓ 通过 \_\_\_\_\_

根毛细胞

↓  
根里和茎里的 \_\_\_\_\_

↓  
叶细胞：水蒸发

↓  
以水蒸气的形式从 \_\_\_\_\_ 出去

叶子失去水蒸气的过程叫什么？

Teaching line, not a question slide.

时间 0:31–0:33。

空格：osmosis / xylem / stomata。

问题答案：transpiration。

Script:

说：“跟着箭头走一遍，把空格说出来。”

她应答：osmosis；xylem；stomata。

问：“What is the loss of water vapour from the leaves called?” 答  
transpiration。

Say it:

transpiration = tran-spih-RAY-shun

# 水为什么往上走：按顺序写

芹菜放在蓝色色素水里 2 天，叶子变蓝。

- 1 水从叶子通过 stomata \_\_\_\_\_。
- 2 这会把更多的水沿着 \_\_\_\_\_ 往上 \_\_\_\_\_。
- 3 色素跟着水走，所以 \_\_\_\_\_ 变蓝。
- 4 把茎切开：蓝点显示 \_\_\_\_\_ 的位置。

**A：**色素往上走    **M：**说出 xylem    **E：**transpiration（蒸腾作用）造成拉力

Teaching line, not a question slide.

时间 0:33–0:35。

空格：evaporates (is lost) / pulls / xylem / leaves / xylem vessels。

她 booklet p.17 的答案是 “The water in the cylinder are being transport up to the stem. The food colour will change the colour of plant”，只到 A：没有 xylem，没有原因。

L9：不能写 “the plant sucks / drinks”，要写 transpiration 造成 pull。

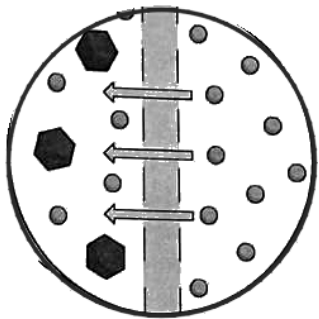
Script:

说：“芹菜实验，按四步解释。”

她应答：water evaporates from the leaves; this pulls more water up the xylem; the leaves turn blue; the dots show the xylem。

说：“千万不要写 ‘the plant sucks up water’ 或 ‘it is thirsty’，要写 transpiration 造成的 pull。”

# Osmosis 渗透作用



左边：糖溶液。右边：水。

- 1 哪种形状是水分子？
- 2 水分子往哪边移动？
- 3 为什么糖分子过不去？

Osmosis 是 \_\_\_\_\_ 从水浓度 \_\_\_\_\_ 的地方到水浓度 \_\_\_\_\_ 的地方，穿过 \_\_\_\_\_ 膜的移动。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:35–0:37。

1. the small circles (六边形是 sugar molecules)
  2. from right to left, into the sugar solution
  3. the sugar molecules are too large to fit through the membrane
- 定义空格：water / high / low / semi-permeable。  
L8：说 “sugar moves” 或者漏掉 membrane 都会丢分；“high to low” 一定要说是 water 的浓度。

Script:

说：“看放大图，小圆圈和六边形哪个是水？”

她应答：small circles are water；water moves from right to left into the sugar solution；sugar molecules are too big to fit through。

让她念完整定义：Osmosis is the movement of water from a high concentration of water to a low concentration of water through a semi-permeable membrane。

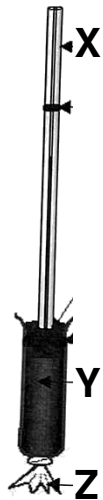
说：“‘high to low’ 后面一定要说 ‘of water’，也一定要说 membrane。”

Say it:

semi-permeable = sem-ee-PER-mee-uh-bul

molecule = MOL-ih-kyool

# Workbook 练习册题：透析袋模型



Visking tubing (透析袋) Z 放在一杯水里，30 分钟内液体沿着 X 管上升。

- 1 哪一部分相当于根毛？哪一部分相当于茎？
- 2 解释液体为什么上升。
- 3 根毛又长又细，这有什么好处？

1. Z (the Visking tubing) is the root hair; X (the capillary tube) is the stem

2. water moves into the sucrose solution by osmosis, from the beaker (high concentration of water) through the membrane, so the liquid is pushed up the tube

3. it has a large surface area, so it can absorb more water by osmosis

Short solution:

2. Visking tubing 是 semi-permeable membrane: water 可以过, sucrose 不能过

Watch for:

1. 这是 booklet p.18 的 Conclusions, 她没写

3. 只写 “absorbs water” 不够, 要说 surface area

Script:

说: “这是 booklet 第 18 页的老师演示, 你当时没写结论, 我们现在说。”

她应答: Z is the root hair, X is the stem; water moves into the sucrose solution by osmosis, so the liquid rises; long and thin gives a large surface area, so it absorbs more water.

说: “第 3 问一定要说 surface area。”

Say it:

sucrose = SOO-krohs



# Spot the error (3) 找错误

一朵白色康乃馨插在蓝色色素水里，一天后花瓣变蓝。解释原因。

## Sam's answer

The blue water was carried up the phloem tubes. The flower sucks the water up because it is thirsty. Water always gets into a plant by osmosis, from a low concentration of water to a high concentration of water.

**Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。**

1. the water goes up the xylem, not the phloem (L7)
2. not “sucks because it is thirsty” : water evaporates through the stomata (transpiration) and pulls water up the xylem (L9)
3. osmosis is from a high to a low concentration of water (L8)

Short solution:

Water evaporates from the flower and leaves through the stomata (transpiration). This pulls water, with the dye, up the xylem, so the

petals turn blue. Water enters root hairs by osmosis, from a high to a low concentration of water.

Watch for:

第 3 句只算一个 error (方向反了)。

Script:

说：“Sam 的第三份答案，3 个错误。”

她应找出：xylem not phloem; not sucking, transpiration pulls the water up; osmosis is from high to low concentration of water.

# Practice 练习

**Q1** 说出把水送进根毛的过程，以及把水运到叶子的管道。 [A]

**Q2** 透析袋模型里，液体一开始在管里 12 mm 高，10 分钟后 30 mm，20 分钟后 48 mm。

(a) 计算平均上升速度（每分钟多少 mm）。

(b) 解释液体为什么上升。 [M]

**Q3** 把植物的根放进很咸的水里，植物会 wilt（萎蔫）。为什么？ [E]

Q1 osmosis; xylem

Q2 (a) 1.8 mm per minute

Q2 (b) water enters the sugar solution by osmosis through the membrane, so the volume rises

Q3 the salty water has a lower concentration of water than the root cells, so water moves out of the roots by osmosis; the plant loses water and wilts

Short solution:

Q2 (a)  $\text{rise} = 48 - 12 = 36 \text{ mm}$ ;  $\text{rate} = \frac{36 \text{ mm}}{20 \text{ min}} = 1.8 \text{ mm per minute}$

Q3 先比较 water concentration (外面低、里面高)，再说方向 (out of

the roots)，最后说结果 (wilts)

Watch for:

Q2 (a) 常见错误：用 48 除以 20 = 2.4，忘了减去开始的 12 mm

Q3 这是 osmosis 换个角度问：水从 high 到 low，所以这次是从根里往外走

Script:

Q1 她应答：osmosis; xylem。

Q2 (a) 让她说算式：48 minus 12 is 36, 36 divided by 20 is 1.8 mm per minute。如果她算出 2.4，提醒她先减去开始的 12。

Q3 她应答：salty water has a lower concentration of water, so water moves out of the roots by osmosis, and the plant wilts。

说：“Q3 是 osmosis 换个角度问，方向还是从高到低，这次是从根里往外。”

# 最常见的丢分点：Green Machines

---

- L1** pollination 送花粉；fertilisation 是两个细胞核融合。
- L2** asexual：一个亲本、没有配子、后代一样。
- L3** 写特征，**也要**写它怎样帮助。
- L4** light 和 chlorophyll 写在箭头的上下。
- L6** 碘液测的是 starch，不是 glucose。
- L7** xylem 运水；phloem 运 glucose。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:38–0:39。

让她每一条说一个今天课上出现过的例子：L1 Spot the error 1；L2 spider plant；L4 和 L6 Spot the error 2；L7 carnation。

L8 和 L9 在作业 Part 1 里还会再练。

Script:

说：“这六条是今天最容易丢分的地方，你每条说一个刚才出现过的例子。”

她可以举：L1 Sam 的第一份答案；L2 spider plant；L4 和 L6 Sam 的第二份答案；L7 康乃馨。

# Summary 总结: Green Machines

---

Teaching line, not a question slide.

时间 0:39–0:40。

让她闭上眼说一遍这四句，再看屏幕对一下。

Script:

说：“闭上眼睛，把这四句用英文说一遍。”

她说完后再看屏幕对一下，漏了哪个词就补哪个词。

花: pollination 送花粉; fertilisation 合细胞核。

种子需要水、温暖、氧气; 传播减少竞争。

叶子: carbon dioxide + water 用光变成 glucose + oxygen。

水: osmosis 进根毛, 沿 xylem 上去, transpiration 出去。

# Classwork 课堂练习: Green Machines

---

在 In-class work 练习纸上做，大约 10 分钟：

**A** 花和种子

**B** 光合作用和呼吸作用

**C** 运输和渗透，有一张图要画

每道 **explain** 题都写完整的英文句子。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:40–0:50。

她做的时候老师不要讲，最后 2 分钟对 Part C 的图 (标尺、轴标签、单位、描点)。

答案在 inclass\_answers.pdf：Part A 重点是 pollination 和 fertilisation 的区分；Part B 重点是 bell jar 实验的 control；Part C 的

图从 0 到 25 分钟是直线上升，之后变平。

时间不够就把 Part C 的画图留到下课后。

Script:

说：“现在做 In-class work 的 Part A 到 C，大约 10 分钟，explain 题写完整句子。”

她做的时候你不要提示。最后 2 分钟一起检查 Part C 的图：坐标轴、刻度、单位、点有没有描准。

## 第二课 · Metallic materials ( 金属 )

---

学习目标：把金属的性质和用途联系起来，计算 density ( 密度 )，解释 alloys ( 合金 )、rusting ( 生锈 ) 和金属的化学反应。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:50–0:51。

这本 booklet 从 p.9 Alloys 往后她几乎没写，学校教过。所以 Loop 2–4 每一页都要让她自己说，不要老师先讲。

四段：Loop 1 properties and density, Loop 2 heat treatment and alloys, Loop 3 corrosion, Loop 4 reactions and the reactivity series。

Script:

说：“第二课，metals。这本 booklet 后半本你没写，我们今天一起把

它补上。”

说：“四段：properties and density; heat treatment and alloys; corrosion (腐蚀); reactions and the reactivity series (金属活动性顺序)。”

Say it:

reactivity = ree-ak-TIV-ih-tee

alloys = AL-oyz

corrosion = kuh-ROH-zhun

# Do Now 课前小测

- 1 说出大多数金属共有的两个物理性质。
- 2 说出三种常见的有磁性的金属。
- 3 写出密度的公式。
- 4 gallium ( 镓 ) 在 30 °C 熔化。35 °C 的天气里它是固体还是液体？
- 5 把金属烧到红热，再慢慢冷却。这种热处理叫什么？

Q1 any two: lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductors of heat and electricity, high melting point

Q2 iron, nickel, cobalt

Q3 density =  $\frac{\text{mass}}{\text{volume}}$

Q4 liquid

Q5 annealing

Short solution:

Q4 温度高于 melting point 就是 liquid

Q5 annealing = cool slowly; quenching = cool quickly in cold water

Watch for:

Q1 写 “shiny” 可以，但考试更喜欢 lustrous; 写 “strong” 不算通用性质

Q3 写成 mass × volume 是 booklet p.4 她表格里出过的错 (L10)

Diagnostic:

Q3 错: Loop 1 的 density 两页要慢讲

Q5 错: heat treatment 名称不熟, Loop 2 的 Quick review 先做 Script:

说: “Do Now, 五道题, 用英文回答。”

第 1 题她可以说 lustrous, malleable, ductile, sonorous, good conductor 中任意两个。

第 2 题: iron, nickel, cobalt。第 3 题: density = mass divided by volume。如果她说乘, 记下来, 待会儿重点讲。

第 4 题: liquid。第 5 题: annealing。如果她答 quenching (淬火), 说: “quenching 是快速冷却, 慢慢冷却叫 annealing。”

Say it:

malleable = MAL-ee-uh-bul

ductile = DUK-tile

lustrous = LUS-trus

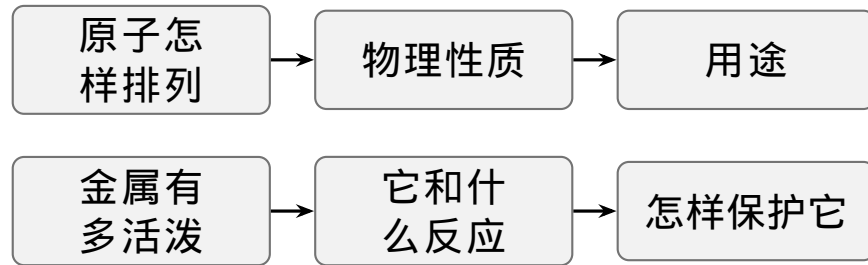
annealing = uh-NEE-ling

gallium = GAL-ee-um

sonorous = SON-uh-rus

quenching = KWEN-ching

# The one idea 一个核心思想



上排：物理性质。下排：化学反应。

每道金属题都在这两排中的一排。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:54–0:55。

上排：atoms 怎么排列 → physical properties (malleable, conductor, density) → uses。alloy 也在这一排。

下排：reactivity → 和 oxygen、water、acid 的反应 → rusting 和怎么保护。

问她：“为什么 gold 做首饰？”两排都用到：lustrous (上排) + very unreactive, 不会 corrode (下排)。

Script:

说：“金属这一课分两排：上排是 physical properties，下排是 chemical reactions。”

问：“为什么金子用来做首饰？”她应答：lustrous (上排) + very unreactive, does not corrode (下排)。



# Quick review 快速回忆：性质词

把每个词和意思配对，然后拼写出来。

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 1 malleable | <b>A</b> 表面有光泽，能反光 |
| 2 ductile   | <b>B</b> 能锤打成形     |
| 3 lustrous  | <b>C</b> 敲击时会发出响声  |
| 4 sonorous  | <b>D</b> 能拉成细丝     |
| 5 conductor | <b>E</b> 让热或电流通过   |

1. B
2. D
3. A
4. C
5. E

Short solution:

记法：malleable 像 mallet (锤子)；ductile 像 duct (管子、拉长)

Watch for:

1. 拼写：两个 l，-eable 结尾 (malleable)
4. sonorous 只有一个 n 在开头

Script:

说：“配对，然后把 malleable 拼给我听。”

她应答：1 B, 2 D, 3 A, 4 C, 5 E。

说：“记法：malleable 像 mallet 锤子；ductile 像 duct 管子，拉长。”

# 选择金属

| 金属 | 熔点<br>(°C) | 强度 | 导电性 | 密度<br>(g/cm <sup>3</sup> ) |
|----|------------|----|-----|----------------------------|
| W  | 1450       | 高  | 低   | 7.8                        |
| X  | 650        | 低  | 高   | 2.7                        |
| Y  | 1080       | 中  | 很高  | 8.9                        |
| Z  | 230        | 低  | 中   | 7.3                        |

哪种金属适合 (a) 桥的框架，(b) 家里的电线，(c) 要求轻的高架电缆？  
(d) 哪几种会在本生灯火焰（约 800 °C）里熔化？

Teaching line, not a question slide.

时间 0:57–0:59。

(a) W: strength high, melting point high

(b) Y: electrical conductivity very high

(c) X: conductivity high and density low (2.7)，所以 light

(d) X 和 Z: melting point 都低于 800 °C

这一页先只说选哪个，下一页再练怎么写理由。

Script:

说：“先只说选哪种，下一页再练怎么写理由。”

她应答：(a) W，(b) Y，(c) X，(d) X and Z。

如果她 (c) 选 Y，问：“Y 的密度是多少？8.9，比 X 重三倍多。”

# 说明选择的理由：按顺序写

- 1 说出金属的名字。
  - 2 说出这个用途需要的性质。
  - 3 说明这个性质为什么对这个用途重要。
  - 4 比较：为什么不用另一种金属？用数据。
- A:** 1 + 2    **M:** 1 到 3    **E:** 1 到 4，带数字

高架电缆我选 \_\_\_\_\_，因为它 \_\_\_\_\_。

这很重要，因为 \_\_\_\_\_。

Y 导电更好，但是 \_\_\_\_\_。

Teaching line, not a question slide.

时间 0:59–1:01。

E 级范例：I choose X because it has a high electrical conductivity and a low density of 2.7 g/cm<sup>3</sup>. A light cable puts less weight on the pylons and does not sag. Y conducts even better, but its density is 8.9 g/cm<sup>3</sup>, more than three times heavier.

她 booklet p.6 第 5 题写 “Copper, good conductivity and won’t burn you to death”：有 property，但没有 “为什么这个 property 重要”，

也没有对比，只有 A (L12)。

Script:

说：“这是选择题写理由的四步，我们用高架电缆做一遍。”

她应说出：I choose X because it has high conductivity and a low density of 2.7. A light cable puts less weight on the pylons. Y conducts better, but its density is 8.9, over three times heavier.

说：“你 booklet 第 6 页写 copper 时只有性质，没有第 3、4 步，所以只有 A。”

# Density 密度：公式和体积

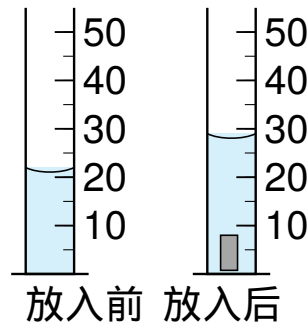
density =  $\frac{\text{mass}}{\text{volume}}$

单位：g/cm<sup>3</sup> 或 g/mL

规则形状物体的体积：  
\_\_\_\_\_

不规则形状物体的体积：  
用 \_\_\_\_\_ 法

右边物体的体积是多少？



Teaching line, not a question slide.

时间 1:01–1:03。

空格：mass / volume；g/mL；length × width × height；displacement。

问题答案：29 – 22 = 7 mL (读刻度：before 22 mL, after 29 mL)。

1 cm<sup>3</sup> = 1 mL，所以 g/cm<sup>3</sup> 和 g/mL 是同一个单位。

Script:

说：“密度公式，分子分母分别是什么？”她应答：mass over volume。

问单位：g/cm<sup>3</sup> or g/mL。问规则物体体积：length × width × height。

问不规则物体：displacement method。

指量筒：“读一下 before 和 after。”她应答：22 and 29，所以 volume is 7 mL。

Say it:

displacement = dis-PLAYS-ment

# Density 密度：例题

一把 brass（黄铜）钥匙质量 25.5 g。放进量筒后，水面从 30.0 mL 升到 33.0 mL。

第 1 步 体积 = \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ mL

第 2 步 密度 = \_\_\_\_\_ ÷ \_\_\_\_\_

第 3 步 密度 = \_\_\_\_\_（写上单位）

检查：答案比 1 g/mL 大吗？黄铜会下沉，所以应该更大。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:03–1:04。

Step 1:  $33.0 - 30.0 = 3.0$  mL

Step 2:  $\frac{25.5 \text{ g}}{3.0 \text{ mL}}$

Step 3: 8.5 g/mL

L11: volume 是两次读数的差，不是最后的读数。L10: 除法，单位 g/mL。

Script:

说：“三步走，你说我听。”

她应答：volume 33.0 minus 30.0 equals 3.0 mL；density 25.5 divided by 3.0 equals 8.5 g/mL。

说：“最后检查一下：会沉的东西密度一定大于 1，8.5 合理。”

# Spot the error (4) 找错误

一个金属螺栓质量 39.5 g。放进量筒后，水面从 20.0 mL 升到 25.0 mL。计算螺栓的密度。

## Sam's answer

$$\text{volume} = 25.0 \text{ mL}$$

$$\text{density} = 39.5 \times 25.0 = 987.5 \text{ g}$$

Sam 的答案有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。

1.  $\text{volume} = 25.0 - 20.0 = 5.0 \text{ mL}$ , not  $25.0 \text{ mL}$  (L11)
2.  $\text{density} = \text{mass divided by volume}$ , not multiplied (L10)
3. the unit is  $\text{g/mL}$ , not  $\text{g}$  (L10)

Short solution:

$$\text{volume} = 25.0 - 20.0 = 5.0 \text{ mL}; \text{ density} = \frac{39.5 \text{ g}}{5.0 \text{ mL}} = 7.9 \text{ g/mL}$$

(和 booklet p.6 表里的 iron 一样)

Watch for:

她 booklet p.4 最后一行也是乘了 (16.55 g 和 2 cm 得出 33.25)，体积单位还写成 cm。答案 987.5 明显不合理，要养成检查“是否合理”的习惯。

Script:

说：“Sam 算密度，3 个错误。”

她应找出：volume should be 5.0 mL；divide, not multiply；the unit is g/mL。

问：“正确答案是多少？” $39.5 \div 5.0 = 7.9 \text{ g/mL}$ 。

说：“987.5 这么大的数一看就不合理，算完一定要看看合不合理。”

# Practice 练习

**Q1** 一块金属  $2.0\text{ cm} \times 2.0\text{ cm} \times 3.0\text{ cm}$ ，质量  $64.8\text{ g}$ 。计算它的密度。**[A]**

**Q2** 一枚戒指质量  $31.5\text{ g}$ ，放进量筒后水面从  $40.0\text{ mL}$  升到  $43.0\text{ mL}$ 。它是哪种金属？**[M]**

铁 iron  $7.9$     铜 copper  $8.9$     银 silver  $10.5$     铝 aluminium  $2.7$   
(  $\text{g/mL}$  )

**Q3** 银的导电性比铜好。解释为什么家里的电线用铜做。**[E]**

Q1  $5.4\text{ g/cm}^3$

Q2 silver ( $10.5\text{ g/mL}$ )

Q3 copper is almost as good a conductor as silver, is much cheaper, and is ductile, so it can be drawn into wires

Short solution:

$$\begin{aligned}\text{Q1 volume} &= 2.0 \times 2.0 \times 3.0 = 12.0\text{ cm}^3; \text{ density} \\ &= \frac{64.8\text{ g}}{12.0\text{ cm}^3} = 5.4\text{ g/cm}^3\end{aligned}$$

$$\text{Q2 volume} = 43.0 - 40.0 = 3.0\text{ mL}; \text{ density} = \frac{31.5\text{ g}}{3.0\text{ mL}} = 10.5\text{ g/mL, 对表得 silver}$$

Q3 E 要有对比: booklet p.6 的数据 silver 60、copper 50，差别不大，但 silver 是贵金属

Watch for:

Q2 先减读数再除，答案要和表对上才算数

Script:

Q1 让她说算式:  $2.0 \times 2.0 \times 3.0 = 12.0$ ;  $64.8 \div 12.0 = 5.4\text{ g/cm}^3$ 。

Q2:  $43.0 - 40.0 = 3.0$ ;  $31.5 \div 3.0 = 10.5$ ，是 silver。

Q3 她应答: copper is almost as good a conductor, much cheaper, and ductile。要拿 E 一定要和 silver 对比。

Say it:

aluminium = al-yoo-MIN-ee-um

# Quick review 快速回忆：热处理

- 1 烧到红热，然后放进冷水里快速冷却。
- 2 烧到红热，然后慢慢冷却。
- 3 强烈加热，直到出现蓝色光泽。

说出名称：annealing（退火）、quenching（淬火）或 tempering（回火）。

再配上结果：**A** 软、容易弯    **B** 硬但脆    **C** 有韧性、有弹性

- 4 发夹要能弹回原来的形状，需要哪种热处理？

1. quenching, B
2. annealing, A
3. tempering, C
4. tempering

Short solution:

4. hair clip 要 springy，所以是 tempering

Watch for:

4. 她 booklet p.8 第 2 题写 “Annealing because it modified easily”，这是错的：annealing 让钢变软，夹子会弯了回不去

Script:

说：“三种热处理，名字加结果。”

她应答：1 quenching, B；2 annealing, A；3 tempering, C。

问第 4 题：答 tempering，因为要 springy (有弹性)。说：“你 booklet 写的是 annealing，那样夹子会软掉弹不回来。”

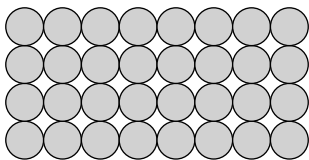
Say it:

tempering = TEM-per-ing

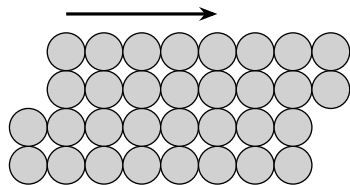


# 合金为什么更硬 (1)

纯金属：每个原子都一样大，排成整齐的层。



推之前



推一下以后

推的时候，这些层怎么了？所以纯金属是硬还是软？

Teaching line, not a question slide.

时间 1:07–1:08。

答案：the layers slide over each other easily, 所以 pure metal 是 soft 的，也因此 malleable 和 ductile。

booklet p.9: pure iron is too soft for many uses。

Script:

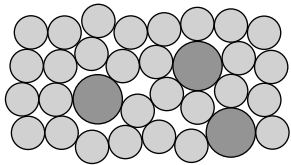
说：“这是纯金属的原子，全部一样大，排成一层一层。”

问：“What happened when the layers were pushed?” 她应答：the layers slid over each other。

问：“So is a pure metal hard or soft?” 答 soft。

# 合金为什么更硬 (2)

alloy ( 合金 ): 一种金属和另一种元素混合。



- 1 原子的大小 \_\_\_\_\_。
- 2 这 \_\_\_\_\_ 了整齐的层。
- 3 层不能轻易地 \_\_\_\_\_。
- 4 所以合金比纯金属 \_\_\_\_\_。

**A:** 更硬    **M:** + 原子大小不同    **E:** 整条链

Teaching line, not a question slide.

时间 1:08–1:09。

空格: different / disrupts / slide over each other / harder。

L13: 只写 “because it is a mixture” 不给分, 必须写 atoms of different sizes 和 layers can't slide。

Script:

说: “现在加进一些大原子, 看层还能不能滑。”

她应答: the atoms are different sizes; this disrupts the layers; the layers cannot slide easily; so the alloy is harder。

说: “考试四句都要写, 这是 Excellence 的写法。”

# 合金的用途

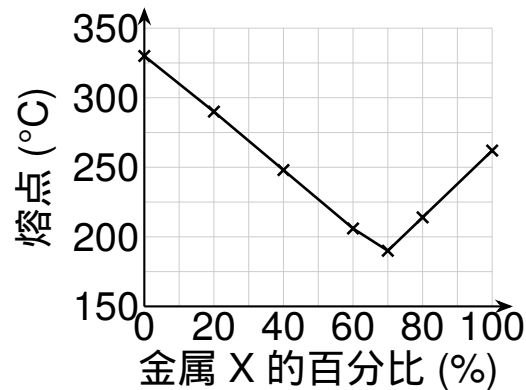
| 合金                  | 主要金属      | 用途       |
|---------------------|-----------|----------|
| bronze 青铜           | 铜 + _____ | 齿轮、 机器轴承 |
| solder 焊锡           | 锡 + 铅     | _____    |
| stainless steel 不锈钢 | 铁、 铬、 镍   | _____    |
| nitinol 镍钛合金        | 镍 + 钛     | _____    |

为什么焊锡适合连接电线？  
合金是 compound（化合物）还是 mixture（混合物）？

Teaching line, not a question slide.  
时间 1:09–1:10。  
空格：tin / joining electrical wires / cutlery and sinks (resists corrosion) / teeth braces and spectacle frames (shape memory)。  
solder：melting point 低，容易熔化，冷却后在常温下是 solid。  
alloy 是 mixture：比例可以变，每种成分保留自己的 chemical identity；compound 是固定比例、化学结合。  
nitinol 是 smart alloy (shape memory alloy)：弯了以后加热或通电会回到原来的形状。

Script:  
说：“填一下表里的空。”  
她应答：tin；joining electrical wires；cutlery and sinks；teeth braces and glasses frames。  
问：“Why is solder good for joining wires?” 答 low melting point。  
问：“Compound or mixture?” 答 mixture。  
Say it:  
chromium = KROH-mee-um  
nitinol = NIT-ih-nol  
titanium = ty-TAY-nee-um

# 合金的熔点



两种金属 X 和 Y 的混合物。

- 1 纯 X 的熔点是多少？纯 Y 呢？
- 2 哪个混合比例的熔点最低？
- 3 描述从 0% 到 70% X 的变化趋势。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:10–1:11。

1. pure X (100 %) 262 °C; pure Y (0 % X) 330 °C

2. 70 % X, about 190 °C

3. the melting point falls steadily as the percentage of X increases

提醒 booklet 的 “A SLurP of Tea”: Axes, Scale, Label, Plot, Title。

她 p.10 的 solder 图还没画，留在作业里。

结论 (和 booklet p.11 Q1 同一个思路) : alloy 的 melting point 可以比两种纯金属都低。

Script:

说：“读图题，先看坐标轴。”

她应答：pure X 262 °C, pure Y 330 °C; lowest at 70% X, about 190 °C; the melting point falls as the percentage of X increases。

说：“读数时要带单位 °C。”

# Practice 练习

**Q1** 哪种热处理让钢变硬但变脆？

**[A]**

**Q2** brass（黄铜）是铜和锌的合金。解释为什么黄铜比纯铜硬。

**[M]**

**Q3** 汽车的弹簧和车门板都用钢做。解释它们各应该做哪种热处理。

**[E]**

Q1 quenching

Q2 zinc atoms are a different size from copper atoms; they disrupt the regular layers, so the layers cannot slide over each other easily

Q3 spring: tempering, so it is tough and springy and returns to shape; door panel: annealing, so it is soft and easy to press into shape

Short solution:

Q3 每一个都要 “treatment + 得到的 property + 为什么这个用途需要它”

Watch for:

Q2 只写 “alloys are harder” 是复述题目，0 分

Q3 门板写 quenching 是错的：太 brittle，一撞就裂

Script:

Q1 她应答：quenching。

Q2 她应答：zinc atoms are a different size, they disrupt the layers, so the layers cannot slide easily。

Q3 她应答：spring needs tempering so it is springy; door panel needs annealing so it is soft and easy to shape。

# Quick review 快速回忆：腐蚀和生锈

---

判断对错 ( true / false ):

- 1 rusting ( 生锈 ) 是 corrosion ( 腐蚀 ) 的一种。
- 2 任何金属都会生锈。
- 3 盐水让铁生锈得更快。
- 4 金在空气里很快被腐蚀。
- 5 腐蚀是金属和氧气、水等物质发生的化学反应。

1. true
2. false
3. true
4. false
5. true

Short solution:

2. 只有 iron (和 steel) 会 rust; 其他金属是 corrode

3. booklet p.13: salt solution 和 higher temperature 都会加快 rusting

Watch for:

LO 要求 “distinguish between corrosion and rusting”: rusting 是 corrosion 的一种, 只用于 iron

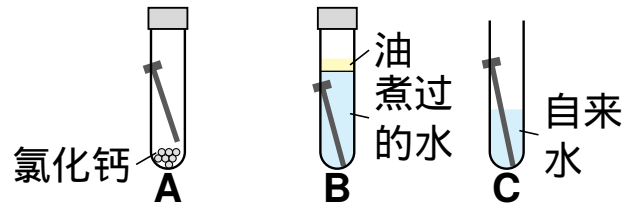
Script:

说: “对还是错, 用 true 或 false 回答。”

她应答: true, false, true, false, true。

问第 2 题为什么错: 只有 iron 和 steel 会 rust, 其他金属是 corrode。

# 生锈实验 (1): 装置



铁钉放 3 天。calcium chloride = 氯化钙。

- A** 氯化钙吸走了 \_\_\_\_\_。
- B** 煮沸赶走了水里的 \_\_\_\_\_；油阻止 \_\_\_\_\_。
- C** 钉子既有 \_\_\_\_\_ 又有 \_\_\_\_\_。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:12–1:14。

A: water (moisture) from the air, 所以 A 是 dry air

B: dissolved oxygen (air); air from dissolving back into the water

C: water and oxygen (air)

这个设计和 Lesson 1 Practice Q3 的种子实验一样: boiled water + oil = 没有 oxygen。

Script:

说: “三支试管, 我们先搞清楚每支试管缺什么。”

她应答: A calcium chloride removes water; B boiling removes oxygen, the oil stops air getting back in; C has both water and oxygen。

说: “B 的设计和第一课种子题 D 管一模一样。”

Say it:

calcium = KAL-see-um

# 生锈实验 (2): 按顺序写

3 天后的结果:    A \_\_\_\_\_    B \_\_\_\_\_    C \_\_\_\_\_

- 1    只有 \_\_\_\_\_ 号试管生锈。
- 2    A 管有空气, 但没有 \_\_\_\_\_。
- 3    B 管有水, 但没有 \_\_\_\_\_。
- 4    所以铁生锈需要 \_\_\_\_\_。

**A:** C 生锈    **M:** + A 和 B 各缺什么    **E:** 用三支试管得出结论

Teaching line, not a question slide.

时间 1:14-1:15。

结果: A no rust; B no rust; C rust。

空格: C / water / oxygen / both water and oxygen。

她 booklet p.17 的结果写 B “slight rusting, barely can see”, 是错的。B 没有 oxygen, 不应该生锈; 如果真的有一点, 说明 boiled

water 又溶进了空气 (L14)。

Script:

说: “结果和结论, 按四步说。”

她应答: A no rust, B no rust, C rust; only C rusted; A had no water; B had no oxygen; so iron needs both water and oxygen to rust。

说: “你 booklet 上 B 写了 slight rusting, B 没有氧气, 不应该生锈。”



# Spot the error (5) 找错误

钢制回形针分别封在三支试管里：P 有氯化钙（干燥空气），Q 在煮过的水里、上面有一层油，R 在自来水里、上面有空气。描述并解释结果。

## Sam's answer

P: no rust, because there is no air. Q: a little rust, because it has water. R: lots of rust. So iron only needs water to rust.

**Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。**

1. P has air; it does not rust because it has no water (L14)
2. Q does not rust: boiled water has no oxygen and the oil keeps air out (L14)
3. iron needs both water and oxygen to rust (L14)

Short solution:

P: no rust, because the calcium chloride removes the water. Q: no rust, because boiling removes the oxygen and the oil keeps air out.

R: lots of rust, because it has water and oxygen. So iron needs both water and oxygen to rust.

Watch for:

R 那一句是对的。steel 也会 rust，因为 steel 主要是 iron。

Script:

说：“Sam 写的生锈实验，3 个错误。”

她应找出：P has air but no water；Q does not rust because there is no oxygen；iron needs both water and oxygen。

# 防止生锈

| 物体   | 方法     | 为什么用这种方法    |
|------|--------|-------------|
| 钢栅栏  | _____  | 面积大、便宜、容易重做 |
| 门铰链  | 上油或润滑脂 | _____       |
| 垃圾桶  | _____  | 镀一层锌        |
| 厨房水槽 | _____  | 永远不需要涂层     |

每种方法都是让 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 接触不到铁。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:16–1:17。

空格：painting；moving parts, paint would rub off；galvanising；made of stainless steel (alloying)。

最后一句：water and oxygen (air)。

booklet p.13：选哪种方法看 object 的大小、用途和成本。

Script:

说：“四种防锈方法，填空。”

她应答：painting；moving parts, paint would rub off；galvanising；stainless steel。

问最后一句：water and oxygen。

Say it:

galvanising = GAL-vuh-ny-zing

# Practice 练习

**Q1** 铁生锈需要哪两种物质？

**[A]**

**Q2** 为什么海边小镇的汽车，比内陆同样的汽车生锈更快？

**[M]**

**Q3** 设计一个实验：盐水是否比自来水让铁钉生锈更快？说出你改变什么、测量什么、保持什么不变。

**[E]**

Q1 water and oxygen

Q2 the air near the sea carries salt, and salt solution speeds up rusting

Q3 change: tap water or salt water; measure: how much rust after 3 days; keep the same: type and size of nail (cleaned with sandpaper), volume of water, temperature, time, tubes open to the air; repeat each tube

Short solution:

Q3 E 要有：independent variable、dependent variable、至少三个 controlled variables、重复实验

Watch for:

Q3 她实验题最容易漏 “how to measure”：写 “compare the amount of rust” 或 “measure the mass of the nail before and after” 都可以  
Script:

Q1 她应答：water and oxygen。

Q2 她应答：the air by the sea carries salt, and salt speeds up rusting。

Q3 让她说出三样：change tap water or salt water; measure the amount of rust after 3 days; keep the same nail, volume of water, temperature, time; repeat。

说：“实验设计题最容易漏的是 ‘怎么测量’。”

# Quick review 快速回忆：文字方程式的规律

- 1 金属 + oxygen ( 氧气 )  $\rightarrow$  \_\_\_\_\_
- 2 金属 + water ( 水 )  $\rightarrow$  \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_
- 3 金属 + hydrochloric acid ( 盐酸 )  $\rightarrow$  \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_
- 4 检验 hydrogen ( 氢气 ): 点燃的木条发出 \_\_\_\_\_。

1. metal oxide
2. metal hydroxide + hydrogen
3. metal chloride + hydrogen
4. squeaky pop

Short solution:

2 和 3 都放出 hydrogen gas, 所以都可以用 lit splint 测

Watch for:

2. 写成 metal oxide + hydrogen 是常见错误 (L15)

Script:

说：“三个规律记住了，所有方程式都能写。”

她应答：metal oxide; metal hydroxide + hydrogen; metal chloride + hydrogen; squeaky pop。

说：“金属和水生成的是 hydroxide，不是 oxide，这是常见错误。”

Say it:

hydroxide = hy-DROK-side

hydrochloric = hy-droh-KLOR-ik

# 写文字方程式

**(a)** 钢丝绒在氧气里燃烧。

iron + oxygen → \_\_\_\_\_

**(b)** lithium ( 锂 ) 在冷水里冒泡。

lithium + water → \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_

**(c)** 铝粉放进稀盐酸。

\_\_\_\_\_

**(d)** 金放进稀盐酸。

\_\_\_\_\_

Teaching line, not a question slide.

时间 1:21–1:23。

(a) iron oxide

(b) lithium hydroxide + hydrogen

(c) aluminium + hydrochloric acid → aluminium chloride + hydrogen

(d) no reaction: gold 在 reactivity series 的最下面

考试写 word equation: 用词, 不用化学式; 箭头不要写成等号。

Script:

说: “用刚才的规律写四个方程式, 用词, 不用化学式。”

她应答: (a) iron oxide; (b) lithium hydroxide plus hydrogen; (c) aluminium chloride plus hydrogen; (d) no reaction。

Say it:

lithium = LITH-ee-um

# The reactivity series 金属活动性顺序



1 tin (锡) 会和稀酸反应吗？

2 为什么地下能找到纯的金，却找不到纯的铁？

Teaching line, not a question slide.

时间 1:23–1:25。

1. yes: tin 在“react with acids”的范围里 (反应很慢)

2. gold is so unreactive that it does not react with oxygen or sulfur, so it stays as the pure metal; iron is more reactive, so it is found as compounds (ores) and must be extracted

这一页对应 booklet p.20 Summary 的图，重画成四组。

Script:

说：“这是 booklet 第 20 页的图，越往左越活泼。”

问第 1 题：答 yes, tin is in the ‘react with acids’ range。

问第 2 题：她应答：gold is very unreactive so it stays as the metal; iron is more reactive so it is found as compounds in ores。

Say it:

potassium = puh-TAS-ee-um

magnesium = mag-NEE-zee-um

mercury = MER-kyuh-ree

# Spot the error (6) 找错误

完成每个文字方程式，或者写 “no reaction”（不反应）。

## Sam's answer

1. calcium + oxygen makes calcium oxygen
2. iron + hydrochloric acid makes iron chloride + water
3. potassium + water makes potassium hydroxide + hydrogen
4. silver + hydrochloric acid makes silver chloride + hydrogen

**Sam 的答案（英文）有 3 个错误。找出每一个，改正，并说明为什么会丢分。**

1. calcium + oxygen → calcium oxide, not calcium oxygen (L15)
  2. iron + hydrochloric acid → iron chloride + hydrogen, not water (L15)
  3. silver + hydrochloric acid → no reaction: silver is below the acids in the series (L16)
- Short solution:  
calcium + oxygen → calcium oxide; iron + hydrochloric acid → iron chloride + hydrogen; potassium + water → potassium hydroxide +

hydrogen (correct); silver + hydrochloric acid → no reaction

Watch for:

第 3 条是对的，error 的编号按找到的顺序 1-3，不按 Sam 的行号。

Script:

说：“四条方程式，3 条有错，找出来。”

她应找出：calcium oxide, not calcium oxygen; iron chloride plus hydrogen, not water; silver gives no reaction。

问：“第 3 条对吗？” 答：对。

# Practice 练习

**Q1** 写出铝和氧气反应的文字方程式。 [A]

**Q2** 四种金属放进稀酸。按活泼程度从高到低排列，并给出证据。 [M]

P 气泡很多、很快

Q 没有气泡

R 气泡很少、很慢

S 连冷水都能反应

**Q3** 描述一个用稀盐酸证明锌比铜活泼的实验，并说出你预期的结果。 [E]

Q1 aluminium + oxygen → aluminium oxide

Q2 S, P, R, Q

Q3 add same-sized pieces of zinc and copper to the same volume of the same dilute hydrochloric acid; zinc fizzes (hydrogen), copper does not react

Short solution:

Q2 evidence: S 连冷水都能反应，最活泼；P 气泡多又快；R 少又慢；Q 没有反应

Q3 fair test: same size, same volume, same concentration, same

temperature; 可以用 lit splint 证明气体是 hydrogen

Watch for:

Q2 只排顺序不写证据只有 A (L16)

Script:

Q1 她应答: aluminium plus oxygen gives aluminium oxide。

Q2 她应答: S, P, R, Q, 并说证据: S reacts even with cold water, P bubbles fastest, R slowly, Q not at all。

Q3 她应答: same size pieces, same volume and concentration of acid; zinc fizzes, copper does not react。



# 最常见的丢分点：Metals

---

**L10** 密度 = 质量 ÷ 体积，单位 g/mL 或 g/cm<sup>3</sup>。

**L11** 体积 = 放入后的读数 – 放入前的读数。

**L12** 性质 + 为什么重要 + 对比。

**L13** 原子大小不同，层不能滑动。

**L14** 生锈需要水 和氧气。

**L15** oxide; hydroxide + hydrogen; chloride + hydrogen。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:27–1:28。

L10 和 L11 来自她 booklet p.4 的表；L14 来自 p.17 的 tube B；L12 来自 p.6。

L16 在作业 Part 2 里再练。

Script:

说：“金属这六条，每条说一个刚才的例子。”

她可以举：L10、L11 Sam 的螺栓；L13 黄铜；L14 回形针；L15 Sam 的方程式。

# Summary 总结: Metallic materials

---

Teaching line, not a question slide.

时间 1:28–1:29。

同样让她先说再看。

Script:

说：“还是先闭眼说一遍，再看屏幕对一下。”

性质决定用途：说出性质、为什么重要，再比较。

密度 = 质量 ÷ 体积；用排水法测体积。

合金更硬：大小不同的原子让层不能滑动。

生锈需要水和氧气；活泼程度决定金属怎样反应。

# Classwork 课堂练习: Metallic materials

---

在 In-class work 练习纸上做，大约 10 分钟：

**D** 性质和密度

**E** 合金和热处理

**F** 腐蚀和反应，有一个实验要设计

计算题每一步都写出来，带单位。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:29–1:40。

答案在 inclass\_answers.pdf：Part D 的 density 题答案是  $2.7 \text{ g/cm}^3$  (aluminium)；Part E 重点是 alloy 的解释链；Part F 的实验设计要有

三个 controlled variables。

1:38 停下，准备做 Part G (Mini mock)。

Script:

说：“做 In-class work 的 Part D 到 F，计算要写步骤和单位。”

1:38 停下，准备做 Part G (Mini mock)。

# Mini mock 小模考

---

## 17 分钟 · 两个单元 · 练习纸的 Part G

每一问都要回答。

每题按 A、M、E 评分。

Explain 题：按今天练习的顺序写。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:40–1:57。

翻到 In-class work 的 Part G，计时 17 分钟，老师不提示。

答案在 inclass\_answers.pdf 的 Part G，红字写出每题要写到哪一步。

时间到了先收卷，课后批改，下次课开头花 5 分钟讲最差的两题。

Script:

说：“现在是 17 分钟的小模考，两个单元都有，我不提示。explain 题用今天练的顺序写。”

时间到了先收卷，课后批改，下次课开头花 5 分钟讲最差的两题。

# Homework 作业

---

**Part 1** Green Machines, 大约 40 分钟

**Part 2** Metallic materials, 大约 40 分钟

另外：Metals booklet 第 10–11 页，画焊锡的图，并回答 Q1–2。

在考试前，分两天做完。

Teaching line, not a question slide.

时间 1:57–2:00。

Part 1: pollination、osmosis、transpiration 的 Explain 题和一个 Spot the error; Part 2: density 计算、reactivity 数据题、rusting 实验设计和一个 Spot the error。

答案文件 homework\_answers.pdf，同版面红色答案。

booklet p.10 的 solder 图：提醒 SLurP of Tea，x 轴是 percentage of tin。

Script:

说：“作业分两部分，各 40 分钟，分两天做。另外把 Metals booklet 第 10 页的焊锡图画了。”

提醒她画图用 SLurP of Tea：坐标轴、刻度、标签、描点、标题，x 轴是 percentage of tin。